

电子

2021 年 11 月 30 日

报告原因：首次覆盖

买入（首次评级）

市场数据：2021 年 11 月 29 日

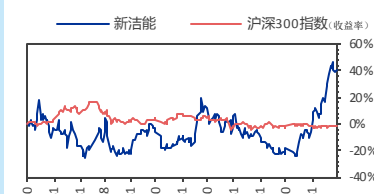
收盘价（元）	218.7
一年内最高/最低（元）	243.1/113.72
市净率	21.7
息率（分红/股价）	0.19
流通 A 股市值（百万元）	22193
上证指数/深证成指	3562.70/14810.20

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2021 年 09 月 30 日

每股净资产（元）	10.08
资产负债率%	16.35
总股本/流通 A 股（百万）	142/101
流通 B 股/H 股（百万）	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



相关研究

证券分析师

杨海燕 A0230518070003
yanghy@swsresearch.com
骆思远 A0230517100006
MarkLo@swsresearch.com

研究支持

任慕华 A0230517070002
renmh@swsresearch.com
黄婷 A0230121070008
huangting@swsresearch.com

联系人

袁航
(8621)23297818×转
yuanhang@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

新洁能 (605111)

——MOSFET 技术领先，迎 IGBT、SiC/GaN 国产之机

投资要点：

- **新洁能是 MOSFET、IGBT 等功率器件领域的国内领先供应商。**新洁能成立于 2013 年，是国内率先掌握超结理论技术，并量产屏蔽栅及超结功率 MOSFET 的企业之一。2016 年以来，连续 5 年被评为“中国半导体功率器件十强企业”。当前产品型号 1500 种。
- **产品及供应链三大变化，助力新洁能快速发展及盈利提升。**1) 功率器件毛利率稳定高于芯片，2015-2020 年功率器件收入从 1.87 亿元提升至 7.78 亿元，占比从 44.3%提升至 81.5%。2) 2020 年以来，率先切入 12 寸半导体平台，业绩加速释放。3) 2019 年，子公司电基集成已初步完成先进封装测试生产线的建设，将少部分芯片自主封装后对外销售。
- **2021 年全球半导体功率器件市场规模有望反弹至 293.89 亿美元，同比增长 23.5%。**半导体功率器件可分为二极管、晶体管、晶闸管等，主要用于电力设备的电能变换和电路控制，是进行电能（功率）处理的核心器件，弱电控制和强电运行间的桥梁。2020 年 MOSFET 市场规模 81 亿美元，约占功率器件市场规模 1/3。2020-2026 年，IGBT 市场规模预计从 54 亿美元增长至 84 亿美元，CAGR 为 7.5%。2022 年 MOSFET+IGBT 全球规模预计逾 900 亿人民币。
- **新能源推动宽禁带半导体材料(SiC、GaN)功率器件的发展。**SiC MOSFET 比 Si 基 IGBT，导通电阻更低，使得产品尺寸降低、缩小体积、开关速度快，功耗相比于传统功率器件要大大降低。2019 年-2025 年，SiC 功率器件将从 5.41 亿美元增至 25.62 亿美元，CAGR 约 30%；2019 年-2024 年，电力电子 GaN 器件市场规模从约 0.8 亿美元增至 3.5 亿美元。
- **全球晶圆代工产能不足会持续到 2022 年之后，新洁能具稳定供应链优势。**功率器件主力代工领域为 8 寸晶圆。6 英寸晶圆厂陆续关停向 8 英寸切换，同时 8 英寸关停或向 12 英寸切换，2019 年 8 寸晶圆厂数量才止跌回升。2018 年以来 8 寸晶圆厂经历 3 轮涨价。晶圆资源成为核心竞争力，新洁能与华虹宏力、华润上华等晶圆厂具有多年深度合作优势。
- **国产替代势在必行，新洁能产品已具备优势。**1) 供需不匹配。需求方面，2020 年中国分立半导体市场占比 36%；供给方面，功率器件市场国际大厂市场份额领先，中国半导体分立器件厂商市场销售额占比仅 5%，主要功率半导体国产化率均不及 50%。2) 国内晶圆厂与设计厂齐头并进，MOSFET、IGBT 相对其他半导体功率器件更具有差异化特征，成熟的产业链协作对功率半导体 Fabless 企业至关重要。3) 新洁能部分产品工艺技术国内领先，在 SiC/GaN 等宽禁带半导体功率器件的研发工作也形成了一定的技术突破。
- **首次覆盖，给予“买入”评级。**我们预测 2021-2023 年新洁能收入分别为 15.89/21.15/26.21 亿元，归母净利润分别为 4.09/5.19/6.38 亿元。2021 年可比公司 PE 估值均值为 148X，新洁能当前市值对应 2021PE 76X，上升空间 95%。
- **风险：**IGBT 进展低于预期、SiC/GaN 进展低于预期、功率器件市场景气度下滑、监管工作函等

财务数据及盈利预测

	2020	21Q1-Q3	2021E	2022E	2023E
营业总收入（百万元）	955	1,099	1,589	2,115	2,621
同比增长率（%）	23.6	65.1	66.4	33.1	23.9
归母净利润（百万元）	139	311	409	519	638
同比增长率（%）	41.9	207.8	193.3	27.1	22.9
每股收益（元/股）	1.38	2.19	2.88	3.67	4.51
毛利率（%）	25.4	38.9	38.2	36.7	36.5
ROE（%）	12.0	21.8	26.1	24.9	23.4
市盈率	222		76	60	49

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

投资案件

投资评级与估值

首次覆盖，给予“买入”评级。我们预测 2021-2023 年新洁能收入分别为 15.89/21.15/26.21 亿元，归母净利润分别为 4.09/5.19/6.38 亿元。2021 年可比公司 PE 估值均值为 148X，新洁能当前市值对应 2021PE 76X，上升空间 95%。

关键假设点

1) MOSFET 芯片与器件：预计 2021-2023 年 MOSFET 功率器件收入分别为 12.14 亿元、14.19 亿元、17.03 亿元，毛利率分别为 40%、39%、38%；MOSFET 功率芯片收入分别为 3.05 亿元、3.36 亿元、3.68 亿元，毛利率分别为 35%、35%、34%。

2) IGBT 业务：预计 2021-2023 年收入分别为 7000 万元、3.5 亿元、5.0 亿元，毛利率分别为 20%、30%、35%。

3) SiC/GaN 等业务：假设 2022、2023 年初步形成 1000 万元、5000 万元销售额，毛利率从 0%提升至 20%。

4) 期间费用率：公司属于技术密集型、Fabless 轻资产企业，资产负债率较低。假设 2021-2023 年，公司销售、管理、研发费用率维持之前相当水平。

有别于大众的认识

市场认为功率半导体 2021 年行业超预期，处于周期高点，我们认为半导体市场景气将持续至 2022 年以后，此外新洁能作为国内领先的功率器件厂商，正处于功率产品线及应用市场加速拓展期，向更高难度产品攻坚，带来新的成长空间。未来三年，新洁能发展计划：1) 巩固加强功率 MOSFET、IGBT 产品国内领先地位；2) 加快智能功率器件研发及产业化；3) 建立特色封装产线；4) 布局 SiC/GaN 新材料宽禁带半导体。

股价表现的催化剂

1) IGBT 器件及模块在新兴领域取得突破。2) SiC/GaN 新产品进展超预期。

核心假设风险

1) IGBT 业务进展低于预期。2) SiC/GaN 业务进展低于预期。3) 功率器件市场景气度下滑，公司业绩放缓。

目录

1. MOSFET、IGBT 技术国内领先.....	5
1.1 MOSFET 产品系列齐全，下游应用均衡	5
1.2 功率器件占比提升，改善盈利能力	7
2. 功率半导体高景气可延续至 2022.....	8
2.1 MOSFET、IGBT 迎新能源机遇	8
2.2 半导体功率器件迎化合物时代	12
2.3 晶圆产能紧张，功率半导体景气持续	13
3. 产业链向国内迁移，国产替代势在必行	15
3.1 国际巨头主导功率半导体市场	15
3.2 国内功率器件代工及应用市场崛起	17
3.3 新洁能定增加速进军 IGBT、GaN/SiC 市场	18
4. 盈利预测与估值.....	20
5. 风险提示.....	21

图表目录

图 1：新洁能主要客户	6
图 2：新洁能产品下游应用	6
图 3：新洁能功率器件收入占比持续提升（百万元）	7
图 4：2016-2020 年，新洁能主营业务毛利率（%）	8
图 5：功率器件是半导体分立器件的主要组成部分	8
图 6：2021-2025 年，全球 MOSFET 规模预期年均复合增速 8.0%（百万美元）	10
图 7：功率器件应用，IGBT 适用于中高功率	10
图 8：2020-2026 年 IGBT 市场规模将增至 84 亿美元，CAGR 7.5%	11
图 9：2018-2022 全球功率器件分类规模（亿元）	12
图 10：2019-2025 年，SiC 功率器件市场将以 CAGR 30% 增至 25.62 亿美元	13
图 11：新洁能供应商采购额较为集中	14
图 12：2019-2020 年，分立器件全球 Top 20 排名	16
图 13：2019 全球 MOSFET 分立器件排名	16
图 14：2019 全球 IGBT 分立器件排名	16
图 15：2020 年功率半导体下游应用	17
图 16：2017 年各类器件国产化率情况	17
表 1：新洁能主要产品类型	5
表 2：功率器件各代产品特点	9
表 3：新洁能技术储备	18
表 4：2020 年，IPO 资金募投计划（万元）	19
表 5：新洁能主营业务关键假设	20
表 6：可比公司估值表	错误!未定义书签。

1. MOSFET、IGBT 技术国内领先

1.1 MOSFET 产品系列齐全，下游应用均衡

新洁能是 MOSFET、IGBT 等功率器件领域的国内领先供应商。新洁能于 2013 年成立，总部位于江苏无锡，设有深圳分公司和宁波分公司。公司主要产品为 MOSFET（沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET）和 IGBT 等半导体功率器件。2016 年以来，新洁能连续 5 年被中国半导体协会评为“中国半导体功率器件十强企业”。

新洁能 MOSFET 产品覆盖沟槽型功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET、超结功率 MOSFET 三大主要类型。其中，沟槽型功率 MOSFET 和屏蔽栅功率 MOSFET 用于手机周边、电动车控制器、电动车大功率充电器等；超结功率 MOSFET 主要用于 LED 照明、HID 灯、TV 电源、服务器电源等。

MOSFET、IGBT 功率器件产品系列丰富，电压范围覆盖 12V~1350V。公司已拥有覆盖 12V~1350V 电压范围、0.1A~350A 电流范围的多系列细分型号产品，是国内领先的半导体功率器件行业中 MOSFET 产品系列最齐全的设计企业之一。其中，600V-1350V 的沟槽型场截止 IGBT、500V-900V 的第三代超结功率 MOSFET、30V-300V 的屏蔽栅功率 MOSFET、12V-250V 的沟槽型功率 MOSFET 均已实现量产及系列化。2020 年，新洁能新增产品超过 400 款，截止 2021 年 3 月公司拥有 1300 余种细分产品，2021 年 11 月产品型号增至 1500 种。

表 1：新洁能主要产品类型

类别	具体内容	适用领域
沟槽型功率 MOSFET	12V-250V 沟槽型功率 MOSFET	MID、移动电源、手机数据线、数码类锂电池保护板、车载导航、汽车应急启动电源、多口 USB 充电器、LED 户外广告屏、电动车控制、逆变器、适配器、充电器、LED 电源、HID 灯、手机快充、金牌 PC 电源、TV 电源板、电脑显卡、UPS 电源等。
超结功率 MOSFET	500V-900V 超结功率 MOSFET	手机充电器、快充、LED 驱动电源、适配器、大功率电动车充电器、大功率 LED 调光电源、超薄类 PC 适配器、TV 电源板、电动汽车充电桩、通信电源等。
屏蔽栅功率 MOSFET	30V-300V 屏蔽栅功率 MOSFET	电子雾化器、充电桩、电动工具、智能机器人、无人机、移动电源、数码类锂电池保护板、多口 USB 充电器、电动车控制、逆变器、适配器、手机快充、金牌 PC 电源、TV 电源板、UPS 电源等。
IGBT	高密度场截止型绝缘栅双极型晶体管(IGBT) 载流子存储型绝缘栅双极型晶体管(IGBT)	UPS 电源、电焊机、电动汽车充电桩、变频器、逆变器、功率电源、太阳能、交流电机驱动、电磁加热等。
其他	MOSFET 或 IGBT 功率模块	大功率电动三轮车、电动四轮车、低速电动汽车、高速电动汽车的电机控制，大功率马达驱动等。

资料来源：新洁能，申万宏源研究

新洁能已进入多家龙头客户，建立市场口碑和品牌效应。新洁能已经进入的下游应用领域龙头客户如：富士康、宁德时代、海尔、美的、九号公司、三星电子、视源股份、TP-LINK、

星恒电源、宇视科技、长城汽车、昕诺飞（飞利浦照明）、宝时得、比亚迪、德朔实业、飞毛腿、高斯宝、公牛电器、杰华特、金升阳、晶丰明源、拓邦股份、无锡晶汇、大疆创新等。半导体行业上下游具有高度粘性，由于供应商往往需要严格漫长的审核过程，合作后一般不会轻易更换。公司依托龙头客户产生的市场效应不断向行业内其他企业拓展，培育了一大批忠实客户并取得了较好的市场口碑。

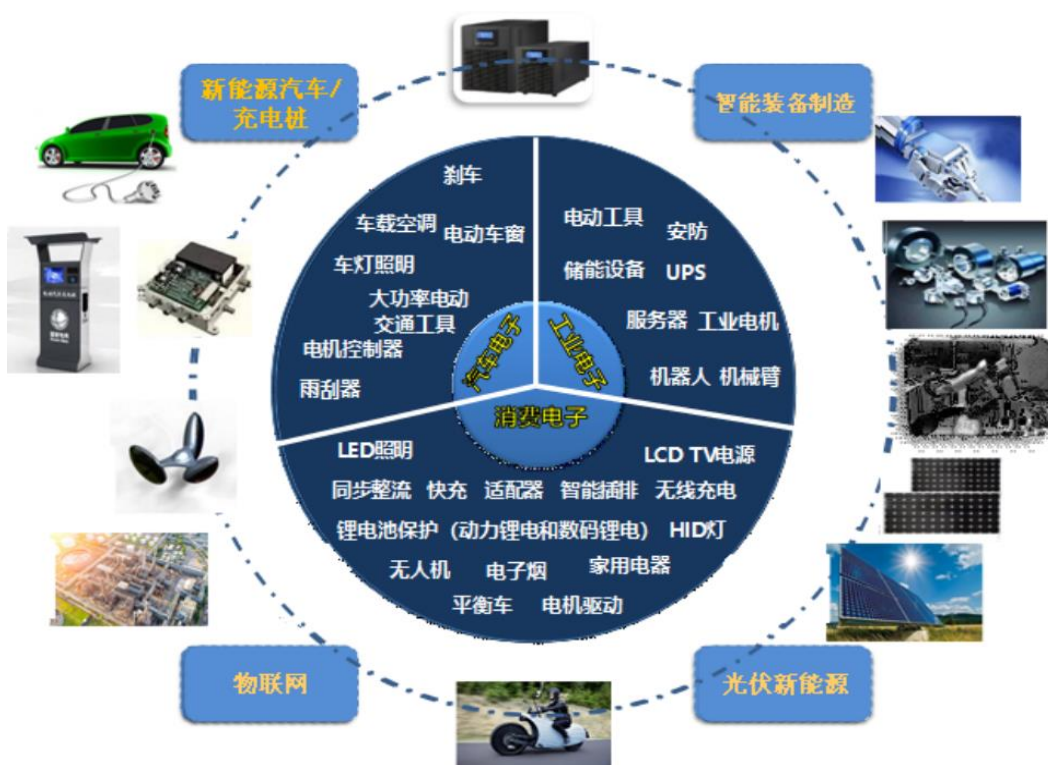
产品下游应用广阔，主要运用于消费电子、汽车电子、工业电子、新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等新兴领域。

图 1：新洁能主要客户



资料来源：新洁能，申万宏源研究

图 2：新洁能产品下游应用



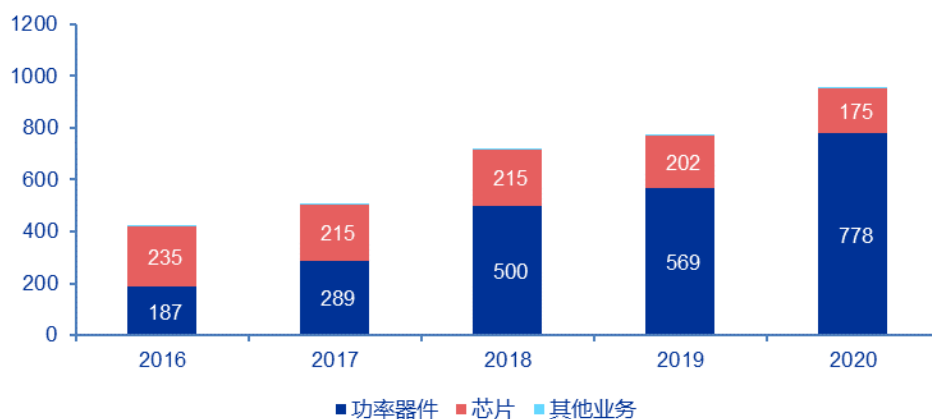
资料来源：新洁能，申万宏源研究

1.2 功率器件占比提升，改善盈利能力

新洁能经营情况稳定上升，2019 年利润略有下滑，2020 年以来加速增长。2016-2020 年，公司营业收入从 4.2 亿元增长至 9.5 亿元，归母净利润从 0.36 亿元增长至 1.39 亿元。2021 年前三季度营收 10.99 亿元，同比增长 65%；归母净利润 3.11 亿元，同比增长 208%。

- **2016-2018 年收入利润稳定增长**：1) 消费电子小型化趋势、电动车市场以及 LED 市场扩大带动沟槽型/屏蔽栅/超结功率 MOSFET 产品增长；2) 公司产品型号不断丰富，市场开拓得力。
- **2019 年收入增长，但净利润下滑原因**：中美贸易摩擦加剧，2019 年 5 月加征关税至 25%。新洁能部分客户下游为手机部件、应答机设备等消费电子市场，受 3000 亿美元关税清单影响，相关客户境外销售有所减少，客户对公司产品需求亦有所下降。2020 年伴随贸易摩擦缓和，新洁能收入利润大幅改善。
- **2020 年以来，率先切入 12 寸半导体平台，业绩加速释放**。公司的 12 英寸芯片自 2020 年开始量产，2020Q4 起进行规模投产。2020 年，新洁能在 12 英寸芯片产线上开发了低导通电阻工艺平台，中低压系列产品实现量产，实现中低压 SGT MOS 平台在 12 英寸芯片产线的量产；完成 650V SJ-MOS 全新平台的开发，多款以上产品达到量产条件。2021 年上半年，公司 12 英寸芯片实现回货 3.2 万余片。

图 3：新洁能功率器件收入占比持续提升（百万元）



资料来源：新洁能，申万宏源研究

调整产品结构，功率器件收入占比持续提升，毛利率改善。新洁能销售的 MOSFET、IGBT 等半导体产品按照是否封装可以分为芯片和功率器件，2016 年以来新洁能功率器件的销售比例不断提高。2015-2020 年，公司芯片收入从 2.35 亿元下降至 1.75 亿元，占比从 55.7%下降至 18.4%，与此同时功率器件收入从 1.87 亿元提升至 7.78 亿元，占比从 44.3%提升至 81.5%。

2016-2020 年，功率器件毛利率位于 21.0%-29.9% 区间，芯片毛利率位于 17.2-35.3% 区间。2017 年至 2018 年，由于国内 8 英寸芯片代工供应紧张，芯片代工企业自 2018 年

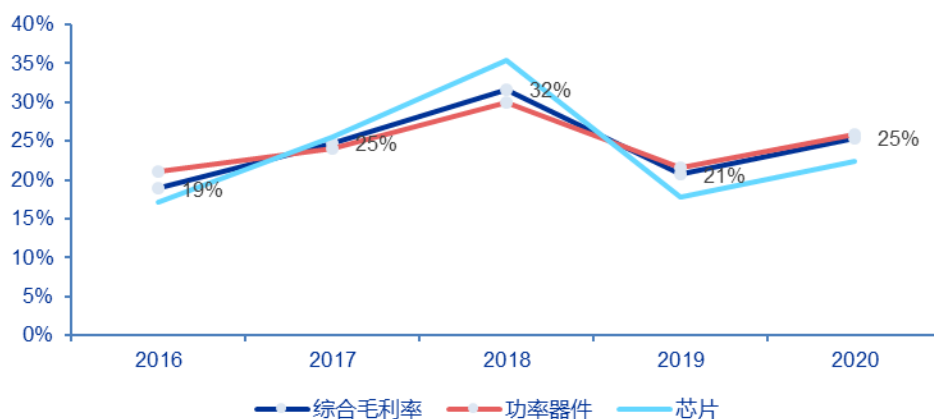
起纷纷提高代工单价。由于芯片代工周期较长，往往需要提前下订单，2019 年，公司芯片代工采购单价仍保持高位，引致公司芯片和功率器件单位成本有所增加、毛利率下降显著。

2019 年以来功率器件毛利率稳定高于芯片，功率器件营收占比提升有利于毛利水平改善。

新洁能主要采用 Fabless 模式，2018 年起自建封装测试产线投产，提高封测自供率。

2016 年起，公司逐步投入封装测试技术研发，并于 2018 年下半年自建封装测试产线，未来将减少封测委外代工。2019 年 3 月和 5 月，子公司电基集成已初步完成先进封装测试生产线的建设，将少部分芯片自主封装后对外销售。2020 年，电基集成完成了 TOLL 系列从产品设计、产品试产、到工艺优化，并达成量产；完成了 TO-252 工艺调整后的成本测算与框架设计，使产能顺利扩增一倍。同时，电基集成完成了 PDFN5X6 框架与 Clip 的设计与开发；完成了 SOP8、TO263、TO220、TO247 等 TO 系列的成本测算和框架设计等，预计 2021 年度均可实现经济效益。

图 4：2016-2020 年，新洁能主营业务毛利率（%）



资料来源：新洁能，申万宏源研究

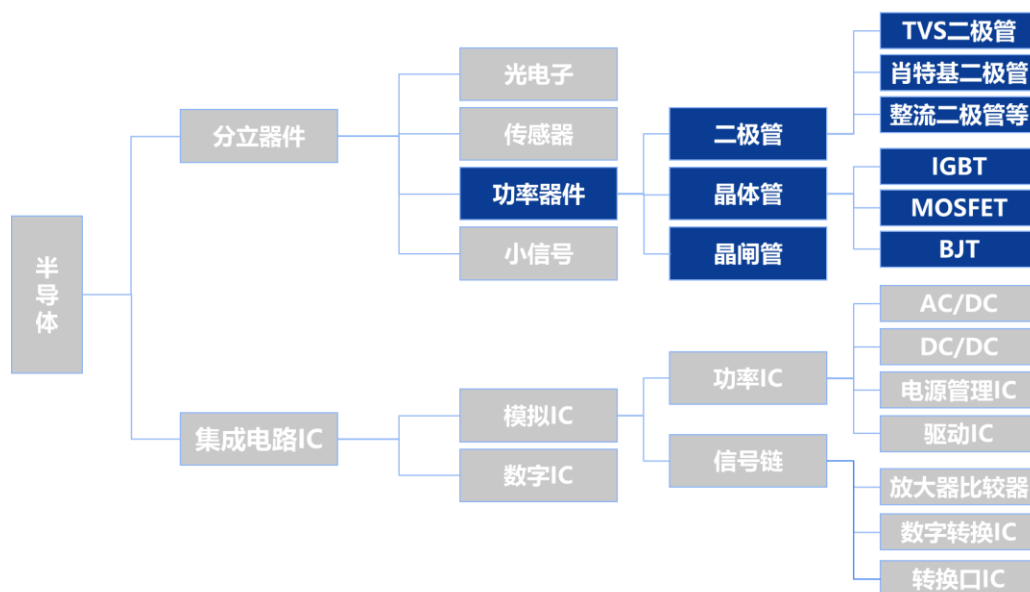
2. 功率半导体高景气可延续至 2022

2.1 MOSFET、IGBT 迎新能源机遇

半导体功率器件，主要用于电力设备的电能变换和电路控制，是进行电能（功率）处理的核心器件，弱电控制和强电运行间的桥梁。功率器件是处理电压、电流的基础元件，广泛应用于汽车电子、消费电子、通信、工控等领域。据 WSTS 最新预测，2021 年全球半导体功率器件市场规模有望反弹至 293.89 亿美元，同比增长 23.5%，较前次预期值 261.89 亿美元大幅上调。

半导体功率器件是半导体分立器件中的主要组成部分。功率器件可分为二极管、晶体管、晶闸管等，其中二极管主要包括 TVS 二极管、肖特基二极管、整流二极管等，晶体管主要包括金属氧化物半导体场效应管（MOSFET）、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、双极性晶体管（BJT）等。**新洁能产品主要为晶体管中的 MOSFET 和 IGBT。**

图 5：功率器件是半导体分立器件的主要组成部分



资料来源：申万宏源研究

表 2：功率器件各代产品特点

基材	代表产品	面世时间	技术特点	系统应用特性
硅基半导体	功率二极管	20 世纪 50 年代	不可控型	结构简单，但只能整流使用，不可控制 导通、关断
	晶闸管	20 世纪 60 年代	半控型器件	开关使用，不易驱动，损耗大，难以实 现高频化变流
	功率三极管	20 世纪 50 年代		开关使用或功率放大大使用，不易于驱动 控制，频率较低
	平面型功率 MOSFET	20 世纪 70 年代		易于驱动，工作频率高，但芯片面积相 对较大，损耗较高
	沟槽型功率 MOSFET	20 世纪 80 年代		易于驱动，工作频率高，热稳定性好， 损耗低，但耐压低
	IGBT	20 世纪 80 年代	全控型器件	开关速度高，易于驱动，频率高，损耗 很低，具有耐脉冲电流冲击的能力
	超结功率 MOSFET	20 世纪 90 年代		易于驱动、频率超高、损耗极低，最新 一代功率器件
	屏蔽栅功率 MOSFET (SGT)	21 世纪		打破了硅限，大幅降低了器件的导通电 阻和开关损耗
宽禁带材料 半导体	SiC、GaN 半 导体功率器 件	21 世纪	/	/

资料来源：新洁能，申万宏源研究

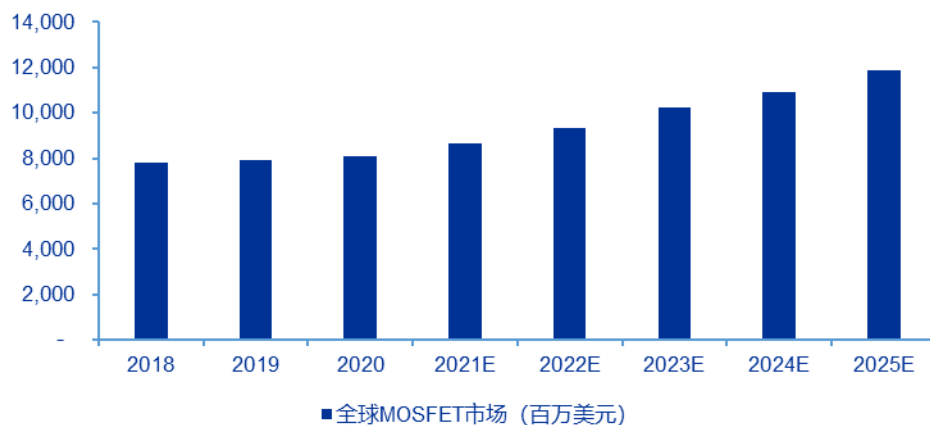
三极管正在逐步被功率 MOSFET 替代。晶体管中，双极性结型晶体管（三极管）是电流型功率开关器件，价格低、功耗大，在少数价格敏感、感性负载驱动等应用中还有一定需求，但其正在被功率 MOSFET 替代。

MOSFET 产品几经迭代，向低阻抗、高功率、高频率特性发展。MOSFET 诞生于 20 世纪 70 年代，用于将输入电压的变化转化为输出电流的变化，起到开关或放大等作用。

- **平面型功率 MOSFET** 发展于 1970 年代。
- **沟槽型功率 MOSFET** 于 1980 年代后期研发成功。
- **超结功率 MOSFET** 诞生于 1990 年左右，基于全球先进的电荷平衡技术理论，打破了普通 MOSFET 的“硅限”，特别适用于 500V~900V 高压应用领域，具有工作频率高、导通损耗小、开关损耗低、芯片体积小等特点，目前主要用在高端电源管理领域。
- 2008 年，英飞凌率先推出**屏蔽栅功率 MOSFET**。屏蔽栅功率 MOSFET 基于全球先进的电荷平衡技术理论，打破了普通 MOSFET 的“硅限”，特别适用于 30V~300V 电压应用领域，具有导通电阻低、开关损耗小、频率特性好等特点，大幅降低器件的导通电阻和开关损耗。

MOSFET 与全球功率器件增速接近，2020 年市场规模 81 亿美元，约占功率器件市场规模 1/3。2019 年全球 MOSFET 市场规模达 79.29 亿美元，2020 年全球 MOSFET 市场规模达 80.67 亿美元。2021 年在全球尤其是中国的 5G 基础设施和 5G 手机、PC 及云服务器、电动汽车、新基建等市场推动下，全球 MOSFET 增速将以较高速度增长。预计 2021 年至 2025 年，MOSFET 每年的增速将不低于 6.7%，预计 2025 年将达到 118.47 亿美元。

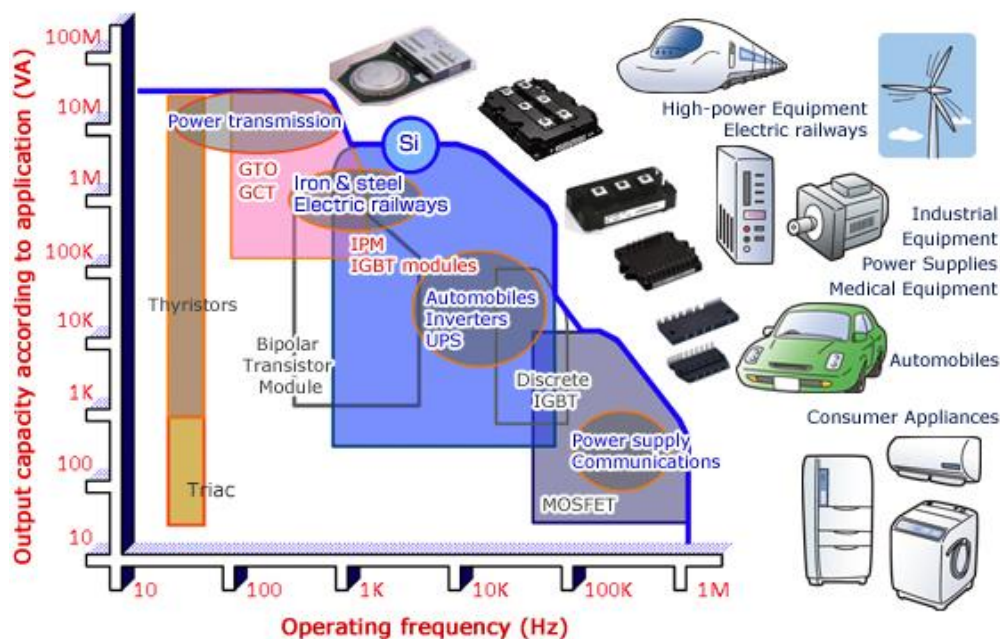
图 6：2021-2025 年，全球 MOSFET 规模预期年均复合增速 8.0%（百万美元）



资料来源：芯导科技，申万宏源研究

绝缘栅双极型晶体管（IGBT）是由双极型三极管（BJT）和 MOSFET 组成的复合全控型电压驱动式半导体功率器件。IGBT 诞生于 20 世纪 80 年代后期，兼有 MOSFET 的高输入阻抗和双极型三极管（BJT）的低导通压降两方面的优点，IGBT 驱动功率小而饱和压降低，非常适合应用于直流电压为 600V 及以上的变流系统，如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等。

图 7：功率器件应用，IGBT 适用于中高功率



资料来源：三菱电机，申万宏源研究

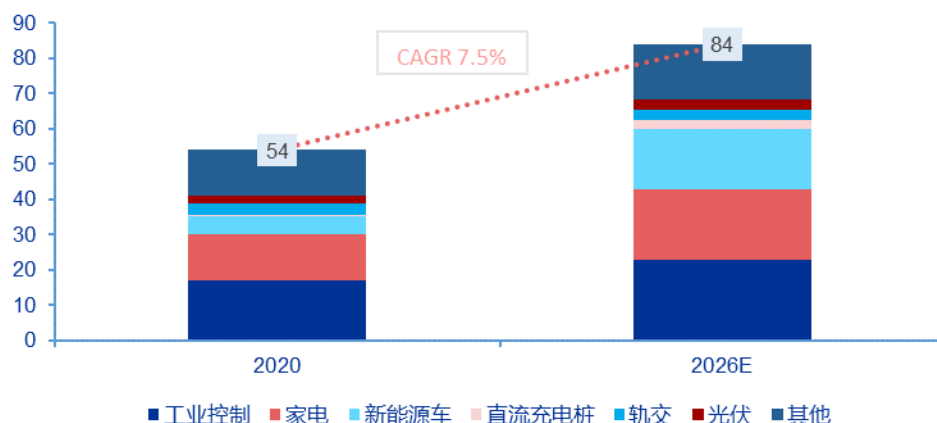
IGBT 是工业控制及自动化领域的核心元器件，其作用类似于人类的心脏，能够根据工业装置中的信号指令来调节电路中的电压、电流、频率、相位等，以实现精准调控的目的。因此，IGBT 被称为电力电子行业里的“CPU”，广泛应用于电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、家用电器、汽车电子、新能源发电、新能源汽车等领域。

根据 Yole 2021 年报告数据，2020 年，IGBT 市场规模 54 亿美元，最大的应用市场是工业应用和家用电器，市场规模分别为 17 亿美元、13 亿美元。其次是电动汽车/混合动力汽车，2020 年新能源车 IGBT 的市场规模为 5.09 亿美元。

IGBT 及 IGBT 模块为新能源车中应用于电动控制系统、车载空调系统、充电桩逆变器三个子系统的重要组成部分。新能源车成本结构中电机驱动系统占全车成本 15-20%，IGBT 占驱动系统一半左右，即 IGBT 占到新能源汽车整车成本的 8-10%。此外，IGBT 占充电桩成本的 20%。由于未来几年新能源汽车/充电桩等新兴市场的快速发展，IGBT 等半导体功率器件将迎来黄金发展期。**2026 年，新能源车 IGBT 及直流充电桩 IGBT 的市场规模将增长至 17 亿美元、2.33 亿美元。**

Yole 预测 2020-2026 年，IGBT 市场规模从 54 亿美元增长至 84 亿美元，复合年增长率为 7.5%，其中新能源车为主要增长动力。

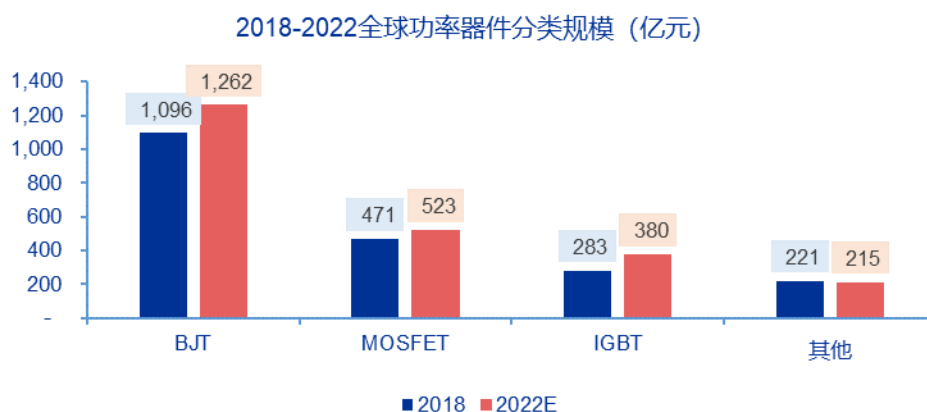
图 8：2020-2026 年 IGBT 市场规模将增至 84 亿美元，CAGR 7.5%



资料来源：Yole，申万宏源研究

根据中国产业信息网统计，2018-2022 年，全球 MOSFET/IGBT 市场有望从 471/283 亿元增长至 523/380 亿元。2022 年 MOSFET+IGBT 全球规模逾 900 亿人民币，中国功率半导体市场约占全球 36%。

图 9：2018-2022 全球功率器件分类规模（亿元）



资料来源：中国产业信息网，申万宏源研究

2.2 半导体功率器件迎化合物时代

在进入 21 世纪，高效节能领域的演进推动了以宽禁带(Wide Band Gap)半导体材料(碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN))功率器件为代表的下一代电力转换技术的发展。SiC/GaN 具有禁带宽度大、击穿电场强度高、电子迁移率高、热导率大、介电常数小和抗辐射能力强等特点，具有强大的功率处理能力、较高的开关频率、更高的电压驱动能力、更小的尺寸、更高的效率和更高速的散热能力，可满足现代电子技术对高温高频、高功率、高辐射等恶劣环境条件的要求。

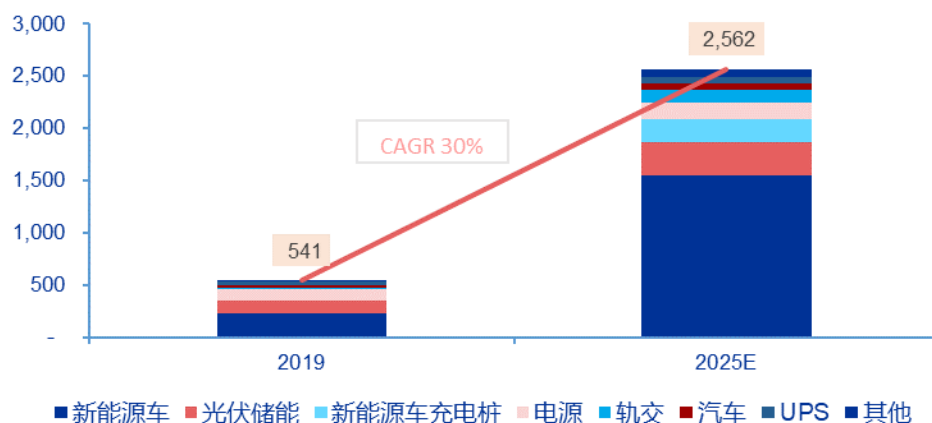
在部分高端下游应用领域，宽禁带半导体功率器件具备不可替代的优势，切合节能环保、智能制造、信息安全等国家重大战略需求，已成为支撑新一代移动通信、新能源汽车、高速铁路、航海航空等产业自主创新发展和转型升级的重点核心电子元器件。

2013 年起，SiC 材料开始逐步被广泛使用，主要用来做成高压功率器件和高频功率器件。SiC 衬底主要分为导电型 SiC 和半绝缘型 SiC 两种类型，其中导电型的 SiC 衬底经过 SiC 外延后制作高压功率器件。SiC MOSFET 相比于 Si 基 IGBT，其导通电阻可以做的更低，使得产品尺寸降低、缩小体积、开关速度快，功耗相比于传统功率器件要大大降低。

目前，SiC 功率元器件主要应用于四大市场：风电、太阳能等绿色能源领域；服务器等信息和通信行业；新能源汽车；工业控制。目前 SiC MOSFET 真正落地的时间还非常短，在车载领域从 Tesla Model 3 中率先使用了 SiC MOS 功率模块。根据 Cree 提供的测算：将纯电动车 BEV 逆变器中的功率组件改成 SiC 时，可以减少整车功耗约 5%-10%。

Yole 数据显示，2019 年 SiC 功率器件市场规模为 5.41 亿美元，预测 SiC 功率器件市场从 2019 年至 2025 年将以 30% 年复合增速增长，截至 2025 年市场规模达 25.62 亿美元；IHS 则预计到 2027 年碳化硅功率器件的市场规模将超过 100 亿美元，2018-2027 年的复合增速接近 40%。

图 10：2019-2025 年，SiC 功率器件市场将以 CAGR 30% 增至 25.62 亿美元



资料来源：Yole，申万宏源研究

在电压、功率不需要很大，但是高频场景下，GaN 电力电子器件更适用。与 Si 技术相比，GaN 芯片可将开关速度最大提高 4 倍，降低电压和电流交叉损耗；功率密度最高增加 40%；降低了整体系统重量和成本。相较 SiC 产品，GaN 车用仍然处于早期阶段。

Yole Development 数据显示 2019 年电力电子 GaN 器件市场规模约 0.8 亿美元，2024 年 GaN 功率半导体市场规模将超过 3.5 亿美元。

2.3 晶圆产能紧张，功率半导体景气持续

6 英寸晶圆厂陆续关停，向 8 英寸切换。在 2010-2016 年间，约超过 20 座 6 英寸晶圆厂关闭，分立器件、功率器件、MEMS、模拟芯片等产品代工需求切换至 8 英寸晶圆，加重了 8 英寸产能的负担，TI、瑞萨、ADI 等厂商计划在未来 1-3 年内，关闭旗下全部或部分 6 寸晶圆厂，导致产能需求转向 8 英寸。

2019 年以来，8 英寸晶圆厂数量呈现止跌回升态势，产线数有望重回巅峰。设备商的研发和制造都集中在 12 英寸设备上，8 英寸晶圆厂的设备有限，二手设备昂贵又流通量少，

导致 8 英寸晶圆新产能增长有限。据 SEMI 数据显示，全球 8 英寸晶圆产线数量，在 2007 年达到 200 条的巅峰。2008 年，受全球金融危机影响，8 英寸产线数量开始走下坡路；直到 2015 年，全球范围内只剩下 178 条产线。据统计，从 2008-2016 年，至少超过 30 座 8 英寸晶圆厂关闭，同时有超过 15 座厂从 8 英寸转换为 12 英寸。由于 8 英寸晶圆持续紧张，一些厂商也开始加强对 8 英寸晶圆的投资。Semi 统计到 2020 年，全球 8 英寸产线恢复到 191 条，2021 年预计将达到 202 条，超过 2007 年的高峰。

半导体功率器件主要应用 8 寸晶圆工艺。8 英寸晶圆拥有特殊的晶圆工艺，且大部分固定资产的折旧已经完成，成本较低，因此对那些不追求高性能的芯片来说，具有较大吸引力。据《国际电子商情》2020 年统计，全球 8 英寸晶圆市场主要由 7 类器件构成：其中，**MOS 逻辑器件约占 25%，模拟器件约占 22%，光电器件约占 16%，分立器件约占 15%，微逻辑器件约占 9%，存储器件约占 8%，传感器约占 5%。**

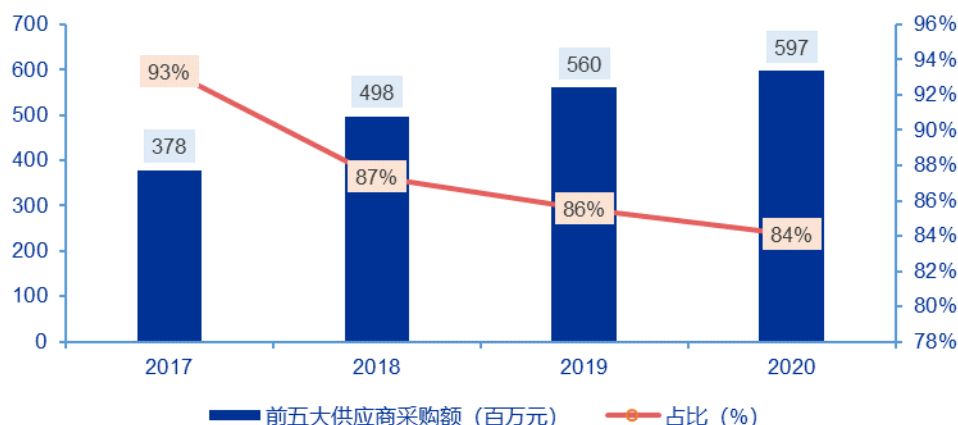
2018 年以来，8 寸晶圆厂由需求拉动共经历 3 轮涨价：1) 2018Q2，指纹识别芯片需求旺盛，8 寸晶圆供不应求，带动芯片厂商涨价；2) 2019Q4，手机厂商积极备货导致 CMOS 芯片供不应求；3) 2020Q3 以来，显示驱动芯片、电源管理芯片、MOSFET 等功率半导体产品开始缺货涨价。

MOSFET 等功率器件涨价有利于新洁能市场拓展及毛利率改善。受中美贸易摩擦影响，新洁能芯片整体毛利率从 2018 年 35.3%下降至 2019 年 17.8%，功率器件整体毛利率从 29.9%下降至 21.6%。涨价趋势叠加中美缓和背景下，2020 年以来新洁能毛利率重回上升通道，2021 前三季度实现 38.9%毛利率。

自 2020 年 8 月以来，全球 8 寸晶圆厂持续满载，代工价格提涨，成本压力传递到下游，2021 年涨价趋势延续，包括国内外功率半导体厂商陆续发布涨价通知函。2021 年 11 月 30 日，台湾晶圆代工大厂力积电召开法人说明会，董事长黄崇仁对认为，**全球晶圆代工产能不足会持续到 2022 年之后。**

晶圆资源成为核心竞争力，新洁能与华虹宏力、华润上华等晶圆厂建立多年深度合作。2016-2020 年，新洁能前五大供应商采购占比 84%-93%，其中 2016-2019 年间向第一大供应商华虹宏力采购占比 59%-66%，采取了较为集中的供应链策略。芯片代工业务方面，新洁能已经涵盖了华虹宏力、华润上华、中芯集成等国内主要的具备 MOSFET、IGBT 等 8 英寸芯片代工能力的本土芯片代工供应商；尤其是华虹宏力，公司与其建立了长期战略合作关系，在华虹宏力一厂、二厂、三厂、七厂均已实现投产。2020 年，新洁能在 12 英寸芯片工艺平台实现量产，已成为国内 8 英寸、12 英寸芯片工艺平台芯片投片量最大的半导体功率器件设计公司之一，12 英寸平台产能将成为公司芯片代工产能增长的重要来源之一。

图 11：新洁能供应商采购额较为集中



资料来源：新洁能，申万宏源研究

3. 产业链向国内迁移，国产替代势在必行

3.1 国际巨头主导功率半导体市场

功率器件市场国际大厂市场份额领先，英飞凌、安森美、意法半导体等长期位居前列。

功率半导体发源于欧美市场，国际厂商占据先发优势，依托规模效应和行业整合，产品种类及销售规模持续扩张。英飞凌、安森美、意法半导体常年位列行业前三甲。

细分来看，MOSFET 市场前三名英飞凌、安森美、意法半导体，Omdia 数据显示 2019 年市场份额分别为 25%、13%、10%；IGBT 分立器件市场，前三大厂商英飞凌、富士电机、安森美市场份额分别为 33%、12%、8%；IGBT 模块方面，前三大厂商英飞凌、三菱电机、富士电机市场份额分别为 36%、12%、11%。

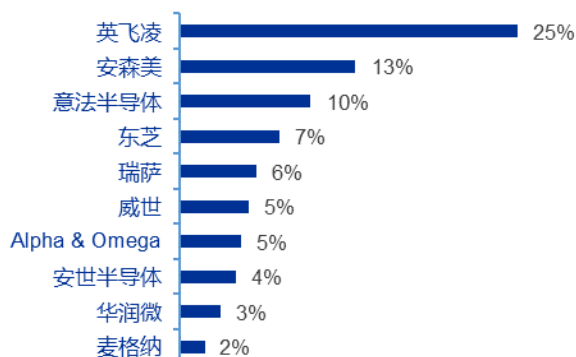
欧洲、日本、美国为全球分立器件前三大供给地，合计占 90%。根据半导体行业协会 (SIA) 的数据，2020 年，欧洲半导体分立器件厂商市场销售额占比最大，达到 42%；日本位于第二，占比 25%；美国位列第三，占比 23%；中国和韩国的半导体分立器件厂商市场销售额占比均为 5%。

图 12：2019-2020 年，分立器件全球 Top 20 排名

2020排名	2019排名	全球功率分立器件公司	排名变化
1	1	Infineon	无变化
2	2	ON Semi	无变化
3	3	STM	无变化
4	4	Mitsubishi	无变化
5	5	Vishay	无变化
6	6	Toshiba	无变化
7	7	Fuji Electric	无变化
8	8	Renesas	无变化
9	11	Nexperia 安世	↑ 2位
10	9	Semikron	下降1位
11	10	ROHM	下降1位
12	12	AOS	无变化
13	17	Yangzhou Yangjie 扬杰	↑ 4位
14	19	Robert Bosch	上升5位
15	16	CR Micro 华润	↑ 1位
16	13	Diodes	下降3位
17	23	Hangzhou Silan 士兰	↑ 6位
18	14	Littelfuse	下降4位
19	19	ABB	无变化
20	21	Jilin Sino-Micro 华微	↑ 1位

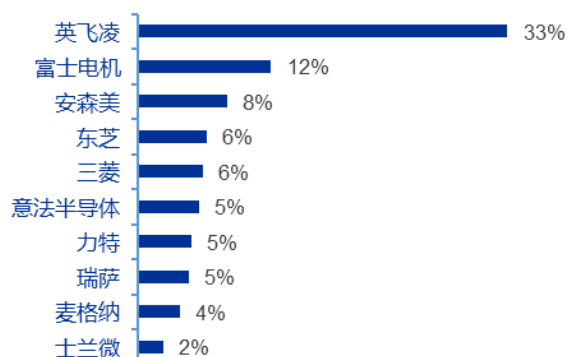
资料来源：芯谋研究，申万宏源研究

图 13：2019 全球 MOSFET 分立器件排名



资料来源：英飞凌，Omdia，申万宏源研究

图 14：2019 全球 IGBT 分立器件排名



资料来源：英飞凌，Omdia，申万宏源研究

化合物半导体市场也由国际功率器件大厂主导。在 SiC 产业链中，龙头企业的经营模式以 IDM 模式为主，SiC 器件的主要市场份额被德国 Infineon、美国 Cree、日本罗姆以及意法半导体等大厂占据。国内 IDM 厂商泰科天润、瑞能半导体以及华润微还有较大差距。GaN 功率器件的主要市场份额被德国 Infineon、意法半导体、安森美、住友电工、三菱电机等大厂占据。

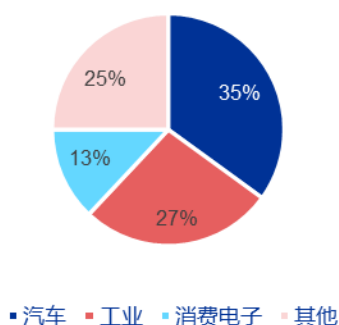
3.2 国内功率器件代工及应用市场崛起

据华经产业数据，2020 年功率半导体下游应用分别为汽车电子 35%、工业 27%、消费电子 13%，其他市场占比 25%。国内消费电子、通信等市场规模居于全球前列，新能源汽车增速全球领先。

中国成为功率半导体最大需求市场，占比 36%。根据 Statista 数据，中国分立半导体在全球市场份额从 2016 年 33.5%提升至 2020 年 36%，市场份额逐渐提升。

图 15：2020 年功率半导体下游应用

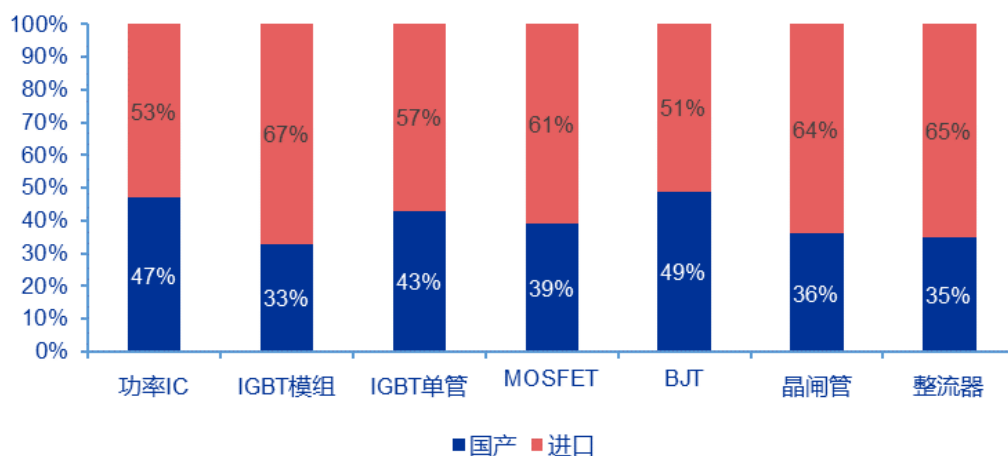
2020年功率半导体下游应用



资料来源：华经产业，申万宏源研究

主要功率半导体国产化率均不及 50%。根据 Yole 数据，2017 年各类功率器件国产化率均不及 50%。其中，IGBT 模组、MOSFET、晶闸管、整流器的国产化率不及 40%。而高端 MOSFET、IGBT 等功率器件主要依赖进口。

图 16：2017 年各类器件国产化率情况



资料来源：Yole，申万宏源研究

晶圆厂与设计厂齐头并进，国内功率半导体技术日新月异。得益于国内 Fab 厂的技术沉淀与发展，结合国内功率半导体设计公司的技术进步，目前部分国产功率器件的性能基本与国际大厂相当。

以 IGBT 市场晶圆代工资源为例。目前，IGBT 产品最具竞争力的生产线是 8 英寸和 12 英寸，最为领先的厂商是英飞凌，国内晶圆生产企业此前绝大部分还停留在 6 英寸产品的阶段。目前国内实现 8 英寸产品量产的有比亚迪、株洲中车时代、上海先进、华虹宏力、士兰微等。12 英寸方面，士兰微的第一条 12 英寸芯片生产线已于 2020 年 12 月实现正式投产；华虹半导体 2020 年将 8 英寸 IGBT 技术导入 12 英寸生产线，成为全球首家同时在 8 英寸和 12 英寸生产线量产先进型沟槽栅电场截止型（FS, Field Stop）IGBT 的纯晶圆代工企业。

由于 MOSFET、IGBT 相对其他半导体功率器件更具有差异化特征，成熟的产业链协作对功率半导体 Fabless 企业至关重要。新洁能是国内 8 寸工艺平台投片量最大的功率半导体器件设计企业之一，公司与产业链重要供应商签订框架协议，保持长期稳定合作关系。其中，芯片代工供应商包括华虹宏力、华润上华、中芯集成、韩国美格纳以及韩国三星等；芯片封装测试供应商包括长电科技、安靠技术、通富微电、上海捷敏等。

3.3 新洁能定增加速进军 IGBT、GaN/SiC 市场

截至 2020 年末，新洁能拥有 127 项专利，其中发明专利 36 项，发明专利数量和占比在国内半导体功率器件行业内位居前列；2021 年 9 月 30 日，公司拥有 135 项专利，其中发明专利 36 项，并已获得一项集成电路版图布局保护授权。公司拥有的该等专利与 MOSFET、IGBT、功率模块以及先进工艺技术密切相关，对公司核心技术形成了专利保护，对同行业竞争者和潜在竞争者均形成了较高的技术壁垒。

表 3：新洁能技术储备

序号	主要产品的技术	技术所处阶段
1	Super Junction MOSFET 工艺技术	量产阶段
2	SGT MOSFET 工艺技术	量产阶段
3	弱穿通 IGBT 工艺技术	量产阶段
4	高雪崩耐量提升技术	量产阶段
5	超结功率 MOSFET 芯片产业化良率提升技术	量产阶段
6	大电流芯片封装技术	量产阶段
7	高可靠功率 MOSFET 芯片反向恢复 di/dt 能力提升技术	量产阶段
8	高速低噪声功率 MOSFET 芯片及模块抗电磁干扰技术	量产阶段
9	Super Junction MOSFET 高可靠终端耐压保护技术	量产阶段
10	超结 MOSFET 抗雷击浪涌提升技术	小批量试产阶段
11	功率集成器件封装技术	小批量试产阶段
12	精细化高密度屏蔽栅功率 MOSFET 工艺技术	基础研发阶段
13	功率器件短路能力提升技术	小批量试产阶段
14	超薄晶圆高可靠性 IGBT 工艺技术	小批量试产阶段
15	逆导型超低损耗 IGBT 设计技术	基础研发阶段

16	IGBT 抗电磁干扰能力提升技术	小批量试产阶段
17	高深宽比超低损耗 Super Junction MOSFET 工艺技术	小批量试产阶段
18	智能功率 MOSFET 设计技术	基础研发阶段
19	氮化镓功率器件设计技术	基础研发阶段

资料来源：新洁能，申万宏源研究

新洁能作为国内 MOSFET、IGBT 技术领先企业，部分产品工艺技术国内领先。基于国际先进的超低能耗电荷平衡理论技术，公司研发的主要产品紧跟国际一线品牌，且拥有全部自主知识产权。2020 年，公司已形成了包括屏蔽栅功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、IGBT 工艺技术等共计 11 项核心技术。其中，Super Junction MOSFET、SGT MOSFET、弱穿通 IGBT 等工艺技术国内领先。

新洁能自 2015 年起逐步开展对 SiC/GaN 等宽禁带半导体功率器件的研发工作，不断研究相关设计难点、可靠性瓶颈、工艺技术等，并形成了一定的技术突破。目前已开发了“高耐压低损耗碳化硅二极管技术”、“碳化硅功率器件高可靠终端耐压保护技术”、“碳化硅功率器件高雪崩耐量技术”和“碳化硅二极管浪涌电流能力提升技术”等多项 SiC 宽禁带半导体功率器件核心技术，并申请多项专利技术。在 GaN 半导体功率器件方面，公司亦已完成多项目晶圆实验流片（MPW）阶段，并加快研发进程。此外，SiC/GaN 材料半导体功率器件工作原理、设计理论与公司现有的 MOSFET、IGBT 等硅基半导体功率器件具有部分共同之处，其研发、设计、代工、封测等的技术难点与硅基功率器件亦有一定的相似之处。因此，硅基半导体功率器件部分低损耗技术、可靠性技术以及公司积累的封测工艺和技术可以较好应用到 SiC/GaN 功率器件的研发设计及产业化中。

SiC/GaN 领域，新洁能积累了较强的产业链协作优势。在 SiC/GaN 宽禁带半导体芯片代工方面，公司已与国内外的 SiC/GaN 芯片代工厂积极洽谈并展开初期合作，可以保证 SiC/GaN 半导体功率器件芯片的代工生产；在 SiC/GaN 宽禁带半导体功率器件的封装测试方面，公司已积累了较为丰富的封测技术和工艺。

未来三年，新洁能发展计划：1）巩固加强功率 MOSFET、IGBT 产品国内领先地位；2）加快智能功率器件研发及产业化；3）建立特色封装产线；4）布局 SiC/GaN 新材料宽禁带半导体。

2020 年公司 IPO 募集资金用于“超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化项目”、“半导体功率器件封装测试生产线建设项目”、“碳化硅宽禁带半导体功率器件研发及产业化项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”共计五个募投项目。

表 4：2020 年，IPO 资金募投计划（万元）

序 号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化	48,118.04	20,000.00
2	半导体功率器件封装测试生产线建设	32,014.90	20,000.00
3	碳化硅宽禁带半导体功率器件研发及产业化	11,419.27	-
4	研发中心建设	5,501.86	4,898.80
5	补充流动资金	5,000.00	-

资料来源：新洁能，申万宏源研究

2021 年 11 月，公司拟定增不超过 14.5 亿元，用于第三代半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化、功率驱动 IC 及智能功率模块（IPM）的研发及产业化、SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化。在公司原有 MOSFET、IGBT 等单管的研发基础上延伸相关模块研发及产业化，有利于公司进一步抓住下游行业发展的契机，并在光伏新能源及新能源汽车等新兴应用领域占据更大的市场份额。本次募投项目亦将新增 SiC/GaN 的封装测试产线，实现部分器件的自主封装。

4. 盈利预测与估值

新洁能主营业务：

- 1) MOSFET 芯片与器件：**由于 8 寸以及 12 寸功率半导体代工晶圆增长较慢，新能源及车用需求快速增长，产业内预计半导体晶圆紧张将持续至 2022 年以后。预计 2021-2023 年 MOSFET 功率器件收入分别为 12.14 亿元、14.19 亿元、17.03 亿元，毛利率分别为 40%、39%、38%；MOSFET 功率芯片收入分别为 3.05 亿元、3.36 亿元、3.68 亿元，毛利率分别为 35%、35%、34%。
- 2) IGBT 业务：**作为公司新成长动力，自 2020Q4 进入量产后，2022-2023 年将迎下游工业、新能源需求快速放量。预计 2021-2023 年收入分别为 7000 万元、3.5 亿元、5.0 亿元，毛利率分别为 20%、30%、35%。
- 3) SiC/GaN 等业务：**自 2015 年开始研究 SiC/GaN，目前处于孵化期，2021 年 11 月的定增项目将推动 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化。假设 2022、2023 年初步形成 1000 万元、5000 万元销售额，毛利率从 0%提升至 20%。
- 4) 期间费用率：**公司属于技术密集型、Fabless 轻资产企业，资产负债率较低。截止 2021Q3 公司固定资产与在建工程合计仅 2.08 亿元，资产负债率仅 16.35%。假设 2021-2023 年，公司销售、管理、研发费用率维持之前相当水平。

我们预测 2021-2023 年新洁能收入分别为 15.89/21.15/26.21 亿元，归母净利润分别为 4.09/5.19/6.38 亿元。

表 5：新洁能主营业务关键假设

	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	955	1,589	2,115	2,621
MOSFET 功率器件	778	1,214	1,419	1,703
MOSFET 芯片	175	305	336	368
IGBT	-	70	350	500
SiC/GaN 器件	-	-	10	50
毛利率(%)	25%	38%	37%	37%
MOSFET 功率器件	26%	40%	39%	38%
MOSFET 芯片	22%	35%	35%	34%
IGBT		20%	30%	35%

SiC/GaN 器件

0%

20%

资料来源：新洁能，申万宏源研究

由于新洁能主营业务为 MOSFET/IGBT 等功率器件，营业模式为 Fabless，基于主营业务类型及行业地位选取下述上市公司作为可比公司：1) 斯达半导：Fabless 业务模式向自建工厂切换，国内 IGBT 龙头、全球 IGBT 分立器件前十，2021 前三季营收 12.0 亿元。2) 宏微科技：Fabless 业务模式，工业 IGBT 国产化重要企业，2021 前三季营收 3.7 亿元。3) 士兰微，IDM 公司，产品包括集成电路、半导体分立器件、LED(发光二极管)产品等三大类，MOSFET、IGBT 产品规模国内名列前茅。2021 前三季营收 52.2 亿元。4) 华润微，IDM 及代工厂，自有产品及方案中以功率半导体为主力产品，包括 MOSFET、IGBT、SiC、GaN 等。2021 前三季营收为 69.3 亿元。

由于对功率半导体市场信心较强以及 IGBT/SiC/GaN 等产品处于国产替代初期，2021 年可比公司 PE 估值均值为 148X，新洁能当前市值对应 2021PE 76X，上升空间 95%。首次覆盖，给予“买入”评级。

表 6：可比公司估值表

代码	公司	市值（亿元）	归母净利润（亿元）				PE		
		2021/11/29	2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E	
603290.SH	斯达半导	813	3.51	5.1	6.98	232	159	116	
688711.SH	宏微科技	156	0.67	1.04	1.67	233	150	93	
600460.SH	士兰微	844	10.09	12.81	15.24	84	66	55	
688396.SH	华润微	943	22.18	25.48	28.72	43	37	33	
均值						148	103	74	
中位数						158	108	74	
605111.SH	新洁能	310	4.09	5.19	6.38	76	60	49	

资料来源：wind，申万宏源研究

注：可比公司盈利预测为 wind 一致预期

5. 风险提示

1) IGBT 进展低于预期。IGBT 市场迎新能源市场需求增长机遇及国产化机遇，新洁能 IGBT 处于放量期，同时面临国内外同业竞争。若公司新产品认证或客户拓展低于预期，可能导致公司 IGBT 业务收入及利润低于预期。

2) SiC/GaN 进展低于预期。SiC/GaN BJT、MOSFET 等为功率器件领域新产品，从材料到器件全产业链均处于良率爬升、降成本阶段、应用领域拓展期。若公司 SiC/GaN 产品技术发展不及预期，将影响公司长期成长性。

3) 功率器件市场景气度下滑。2020Q3 以来功率半导体迎高景气,公司产品量价齐升,同时与 12 寸核心晶圆供应链合作,实现超预期发展。若 2023 年以后功率器件需求回调,可能影响公司主营业绩成长性。

4) 监管工作函:公司于 2021 年 11 月 30 日公告《关于无锡新洁能股份有限公司的监管工作函》,处理事由为对公司股权激励业绩考核指标设定提出监管要求,但未公告函件具体内容,在此特别提示。

财务摘要

合并损益表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	773	955	1,589	2,115	2,621
营业收入	773	955	1,589	2,115	2,621
MOSFET 功率器件	569	778	1,214	1,419	1,703
MOSFET 芯片	202	175	305	336	368
IGBT	0	0	70	350	500
SiC/GaN 器件	0	0	0	10	50
营业总成本	671	801	1,132	1,530	1,900
营业成本	612	713	983	1,339	1,664
MOSFET 功率器件	446	577	728	866	1,056
MOSFET 芯片	166	136	198	218	243
IGBT	0	0	56	245	325
SiC/GaN 器件	0	0	0	10	40
税金及附加	2	4	7	10	12
销售费用	12	14	22	25	31
管理费用	15	24	38	49	60
研发费用	34	52	84	114	142
财务费用	-4	-6	-2	-7	-8
其他收益	13	5	5	5	5
投资收益	0	0	0	0	0
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
信用减值损失	-2	0	0	0	0
资产减值损失	-1	-2	3	0	0
资产处置收益	0	0	0	0	0
营业利润	111	158	464	590	726
营业外收支	0	0	0	0	0
利润总额	110	158	464	590	726
所得税	12	19	56	71	87
净利润	98	139	409	519	638
少数股东损益	0	0	0	0	0
归母净利润	98	139	409	519	638

资料来源：wind，申万宏源研究

合并现金流量表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	98	139	409	519	638
加：折旧摊销减值	9	12	9	22	34
财务费用	0	1	-2	-7	-8
非经营损失	-2	0	0	0	0
营运资本变动	-32	-71	-68	-74	-32
其它	2	0	0	0	0
经营活动现金流	75	81	348	461	632
资本开支	22	58	50	100	120
其它投资现金流	0	-60	0	0	0
投资活动现金流	-22	-118	-50	-100	-120
吸收投资	0	449	0	0	0
负债净变化	0	0	0	0	0
支付股利、利息	0	0	-2	-7	-8
其它融资现金流	0	0	0	0	0
融资活动现金流	0	449	2	7	8
净现金流	53	411	300	368	520

资料来源：wind，申万宏源研究

合并资产负债表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	693	1,242	1,613	2,054	2,606
现金及等价物	293	681	981	1,349	1,869
应收款项	252	382	441	512	548
存货净额	137	109	120	123	118
合同资产	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	71	71	71	71
长期投资	0	0	0	0	0
固定资产	97	127	165	243	329
无形资产及其他资产	17	29	29	29	29
资产总计	808	1,398	1,807	2,327	2,965
流动负债	228	227	227	227	227
短期借款	0	0	0	0	0
应付款项	228	215	215	215	215
其它流动负债	0	12	12	12	12
非流动负债	8	11	11	11	11
负债合计	236	239	239	239	239
股本	76	101	142	142	142
其他权益工具	0	0	0	0	0
资本公积	151	575	534	534	534
其他综合收益	0	0	0	0	0
盈余公积	37	51	92	143	207
未分配利润	307	433	801	1,269	1,844
少数股东权益	0	0	0	0	0
股东权益	572	1,160	1,569	2,088	2,726
负债和股东权益合计	808	1,398	1,807	2,327	2,965

资料来源：wind，申万宏源研究

重要财务指标

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
每股指标(元)	-	-	-	-	-
每股收益	0.69	0.98	2.88	3.67	4.51
每股经营现金流	0.53	0.57	2.46	3.25	4.46
每股红利	-	-	-	-	-
每股净资产	4.03	8.19	11.07	14.74	19.24
关键运营指标(%)	-	-	-	-	-
ROIC	32.9	27.3	67.9	68.4	72.6
ROE	17.2	12.0	26.1	24.9	23.4
毛利率	20.7	25.4	38.2	36.7	36.5
EBITDA Margin	14.7	17.0	29.8	28.6	28.7
EBIT Margin	13.7	15.9	29.1	27.6	27.4
营业总收入同比增长	7.9	23.6	66.4	33.1	23.9
归母净利润同比增长	-30.6	41.9	193.3	27.1	22.9
资产负债率	29.2	17.1	13.2	10.3	8.0
净资产周转率	1.35	0.82	1.01	1.01	0.96
总资产周转率	0.96	0.68	0.88	0.91	0.88
有效税率	11.1	11.8	12.0	12.0	12.0
股息率	-	-	-	-	-
估值指标(倍)	-	-	-	-	-
P/E	315.5	222.4	75.8	59.7	48.5
P/B	54.2	26.7	19.8	14.8	11.4
EV/Sale	39.7	31.7	18.9	14.0	11.1
EV/EBITDA	270.0	187.1	63.3	49.0	38.8
股本	76	101	142	142	142

资料来源：wind，申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swhyse.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。